

实验六 可编程数字逻辑设计 2

预习报告

实验内容

交通灯控制电路（第 15 周课内验收）

1、基础部分（70%）

利用内容 1 完成的模 60 计数器，设计一个十字路口交通信号灯控制电路，该交通灯系统两个方向都有红绿灯指示通行，计数器以倒计时方式显示每一路允许通行或禁止通行的时间。每个路口的绿灯时间为 60 秒，红灯时间为 60 秒。

倒计时实现方法提示：设计一个组合逻辑电路实现 0~9 到 9~0 的逻辑转换，将计数器输出和该组合电路相连可实现倒计时显示）。

2、提高部分（30%）

3、为该交通灯系统增加黄灯功能。每个路口的绿灯时间为 60 秒，黄灯时间为 5 秒，红灯时间为 65 秒。

实验设计方案

设计一个模 10 倒计时同步计数器

A_3	A_2	A_1	A_0	B_3	B_2	B_1	B_0
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0

B_0 :

A_3A_2 \ A_1A_0	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

$$B_0 = \bar{A}_0$$

B_1 :

B_1 :

A_3A_2 \ A_1A_0	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

$$B_1 = A_1$$

B_2 :

B_2 :

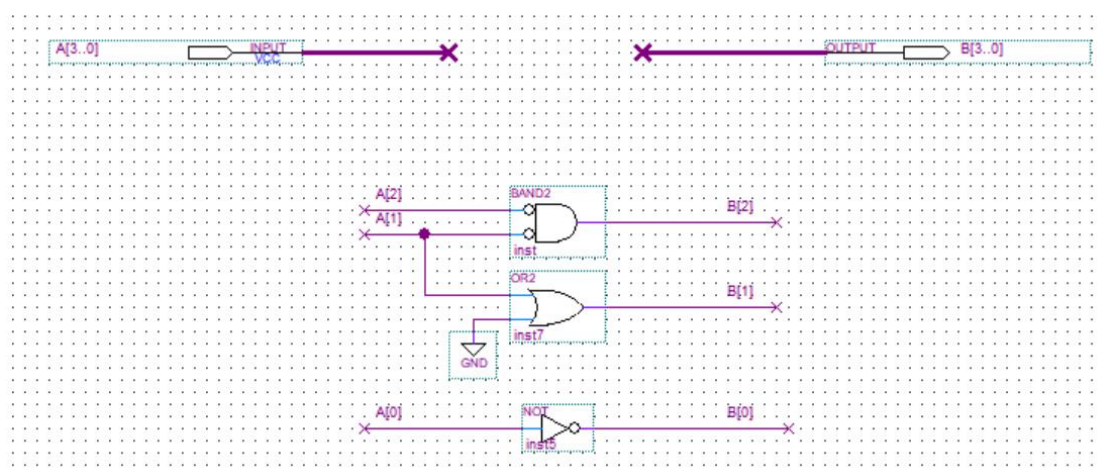
A_3A_2 \ A_1A_0	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	0
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

$$B_2 = A_2\bar{A}_1 + \bar{A}_2A_1 = A_2 \oplus A_1$$

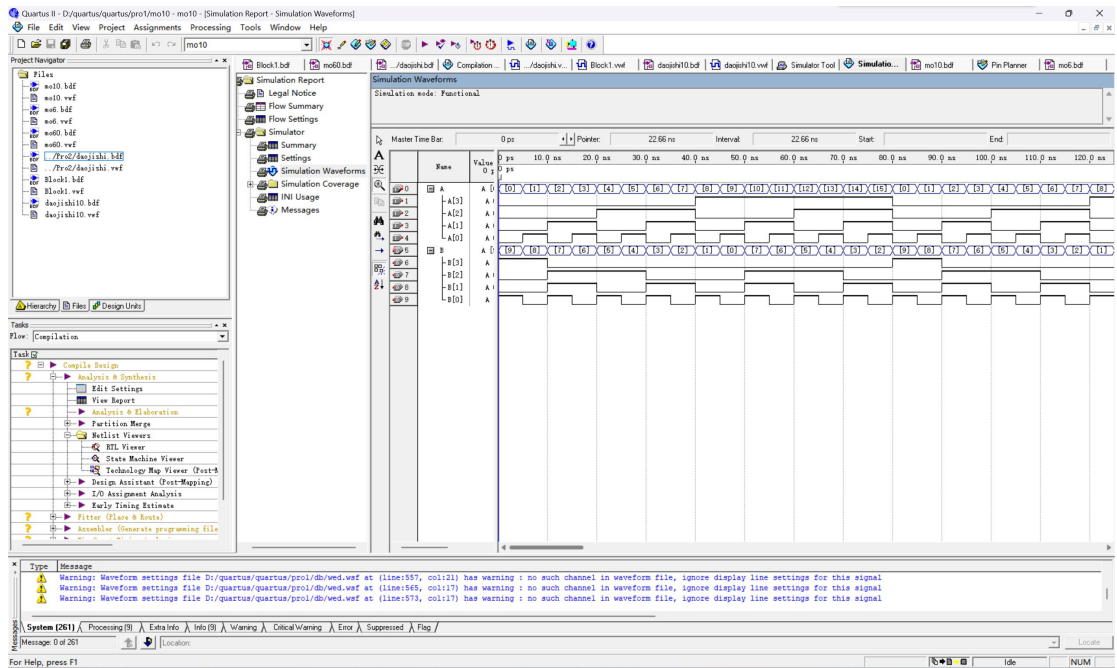
B_3 :

A_3A_2 \ A_1A_0	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

$$B_3 = \bar{A}_3\bar{A}_2\bar{A}_1$$



设置结束时间为 $1\mu\text{s}$ ，使能端设置为高电平，用功能仿真得到输出信号如下。

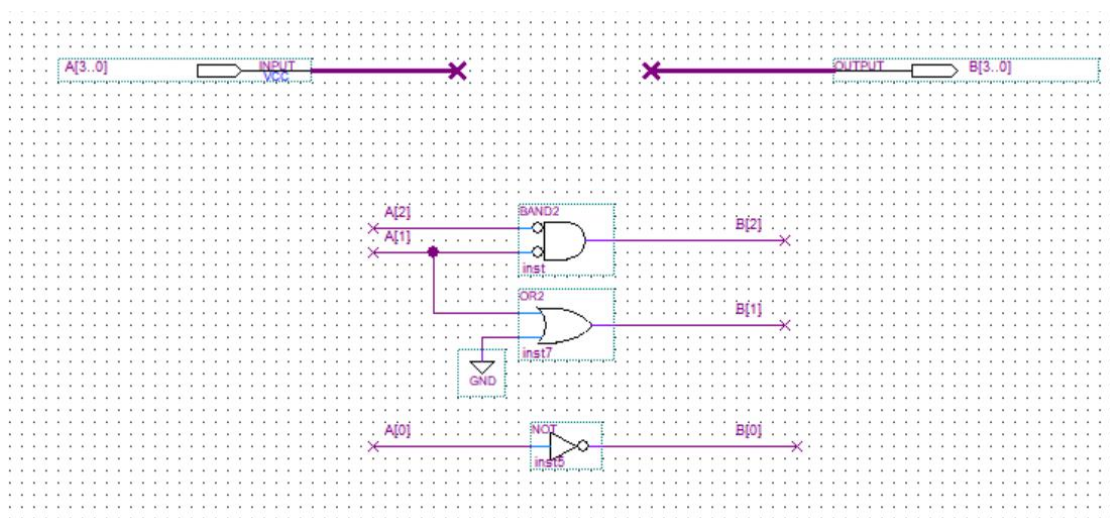
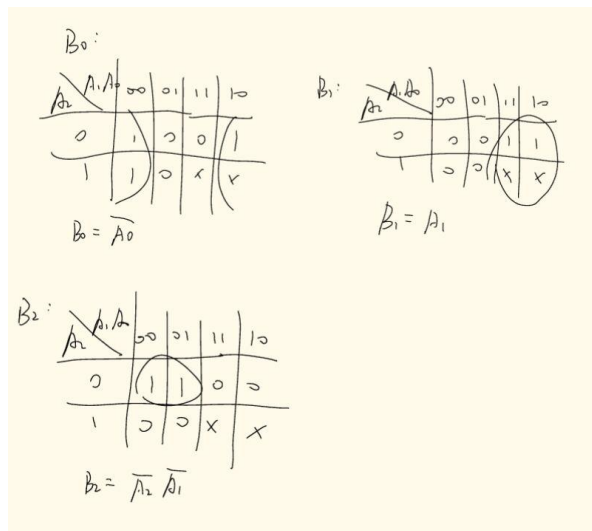


将模 10 计数器封装为元件，如图所示。

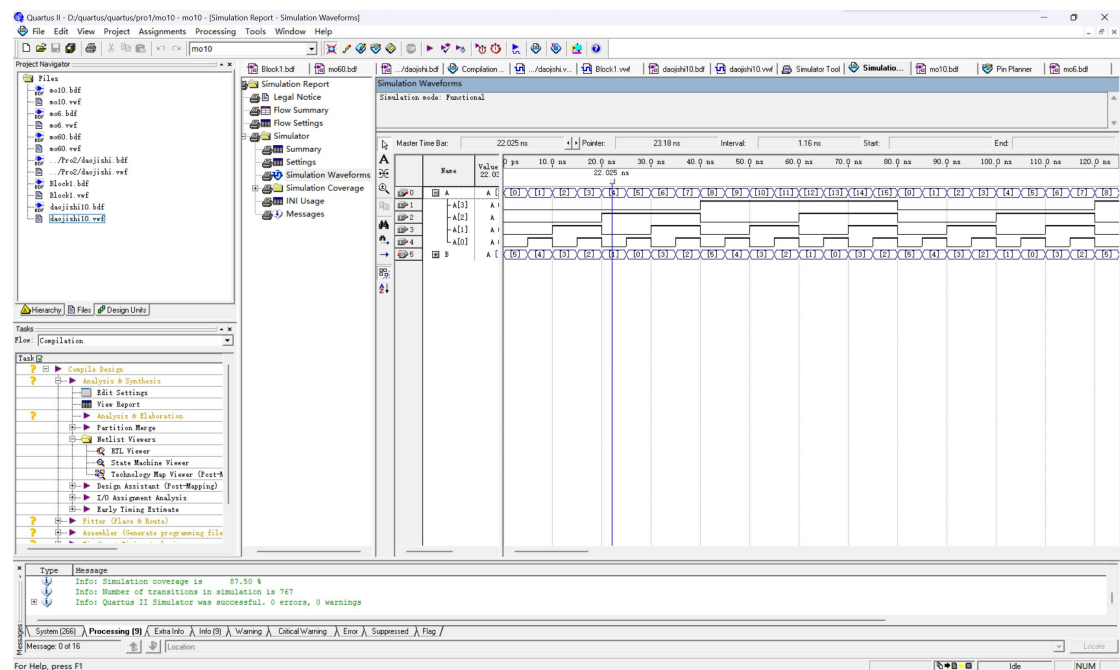


设计一个模 6 倒计时同步计数器

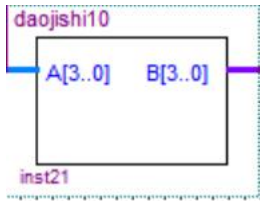
A_3	A_2	A_1	A_0	B_3	B_2	B_1	B_0
0	0	0		1	0	1	
0	0	1		1	0	0	
0	1	0		0	1	1	
0	1	1		0	1	0	
1	0	0		0	0	1	
1	0	1		0	0	0	



设置结束时间为 $1 \mu s$ ，使能端设置为高电平，用功能仿真得到输出信号如下。

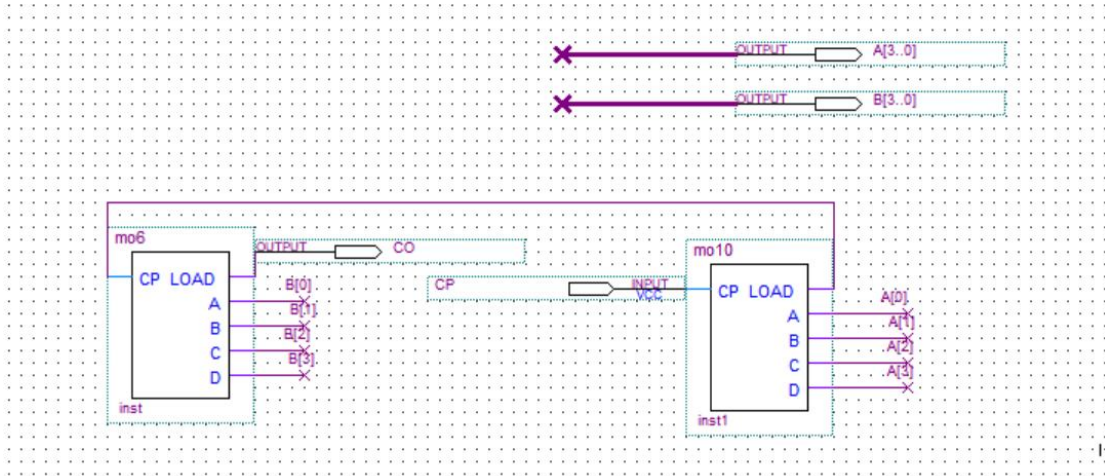


将模 6 计数器封装为元件，如图所示。

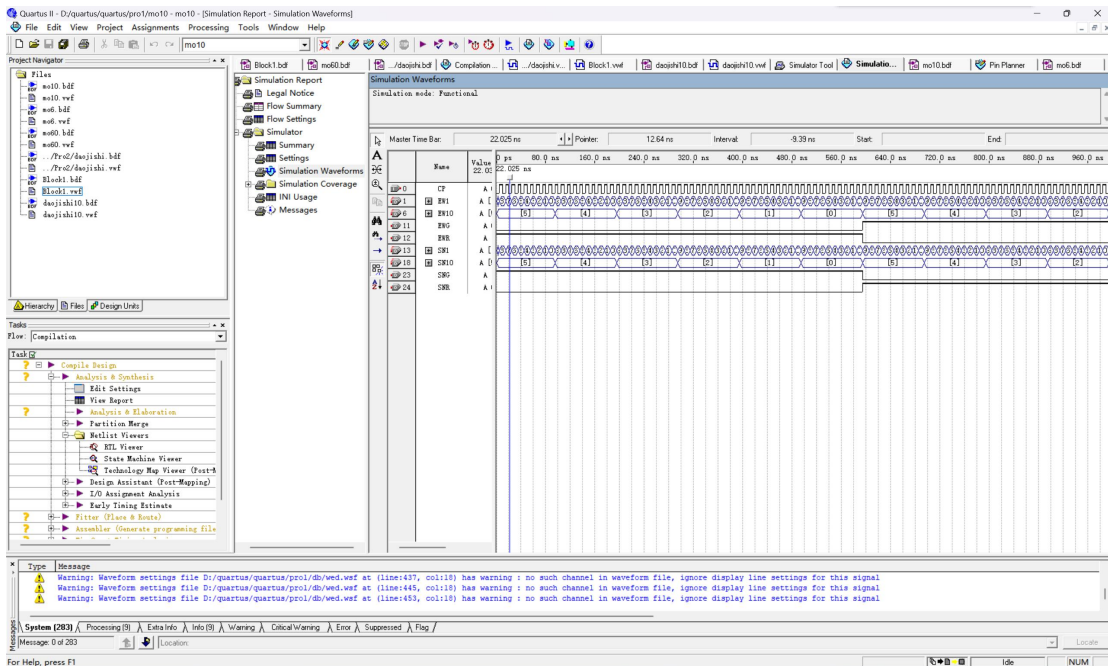


设计一个交通灯控制电路

用封装好的模 10 倒计时计数器和模 6 倒计时计数器设计一个交通灯控制电路，设计 1 个输入信号，为时钟端 CLK；20 个输出信号，分别为 EW1[3..0], EW10[3..0], SN1[3..0], SN10[3..0], EWR, EWG, SNR, SNG 20 个状态。原理图如下。

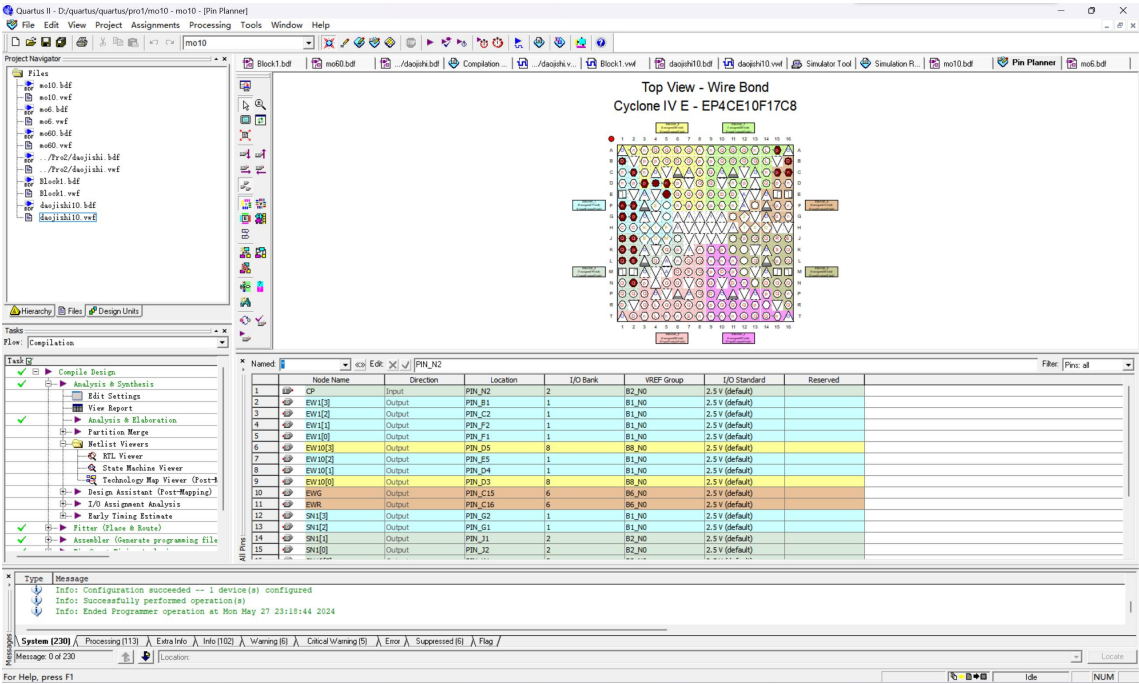


设置结束时间为 1 μ s，时钟信号周期为 10.0ns，用功能仿真得到输出信号如下。

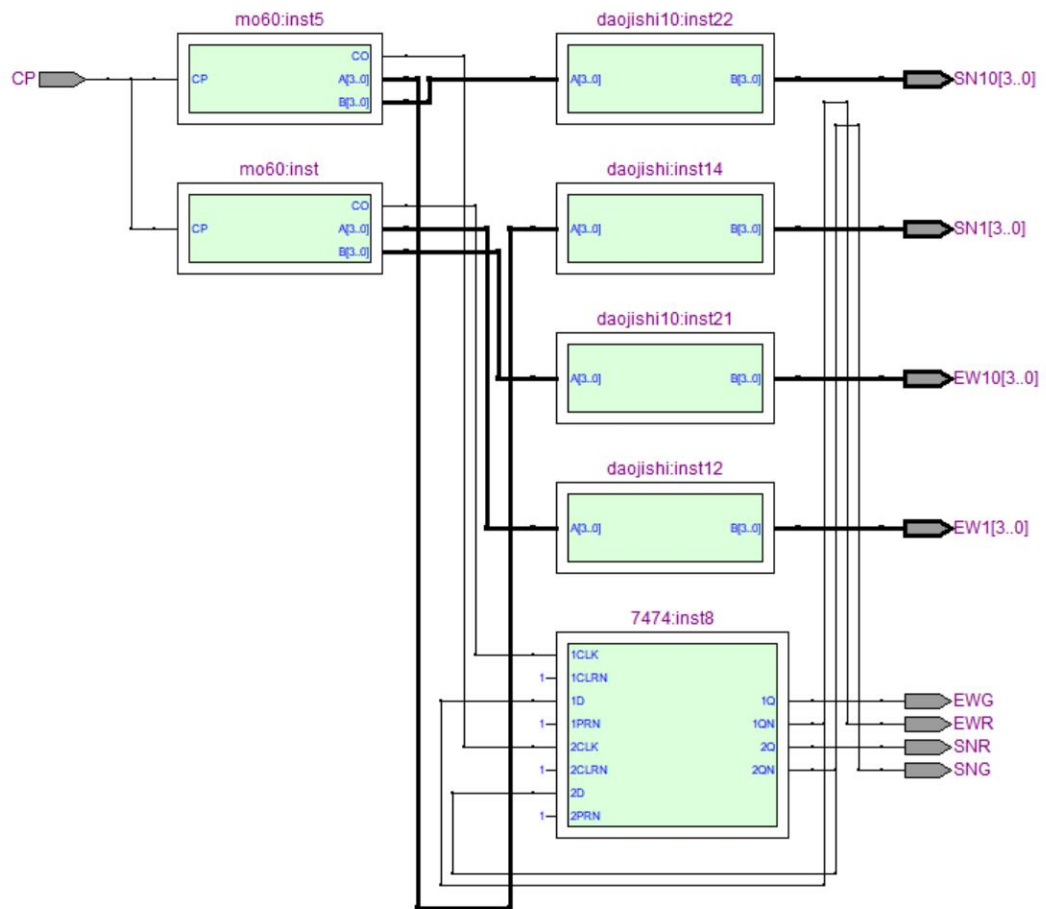


管脚分配

为输入和输出信号分配管脚



RTL 视图



Technology Map 视图

